RK2206实训箱操作手册—UART控制开发

小凌派-RK2206 开发板

---

1. 目录

- 实验内容
- UART API说明
  - 函数说明
    - UART 初始化
    - UART 取消初始化
    - UART 读取数据
    - UART 写入数据
- 代码编译
  - 添加文件
  - 修改 BUILD.gn 文件
  - 编译结果
  - 烧录固件
  - 运行结果
- 注意事项
- 技术规格

---

2. 实验内容

在RK2206实训箱上使用 **IOT库的UART接口**，实现UART通信编程开发。
通过配置UART引脚，实现串口数据的收发操作，并在终端查看UART读写结果。

---

3. UART API说明

UART相关API定义在：

```
base/iot_hardware/peripheral/interfaces/kits/iot_uart.h
```

Fence 1

3.1 函数说明

3.1.1 (一)、UART 初始化

定义:	`unsigned int IoTUartInit(unsigned int id, const IotUartAttribute *param)`
功能:	**初始化指定的UART设备**
参数:	`id`**: UART编号（UART0/1/2）；** `param`**: UART配置参数结构体指针**
返回值:	**IOT_SUCCESS(成功) / IOT_FAILURE(失败)**

定义:	`unsigned int IoTUartInit(unsigned int id, const IotUartAttribute *param)`
依赖:	`/device/rockchip/rk2206/adapter/hals/iot_hardware/wifiiot_lite/hal_iot_uart.c`
Tips:	**根据UART ID自动配置引脚复用，如UART1_M0对应GPIO0_PC3/PC2**

Table 1

UART引脚复用如下表所示:

串口	id	TX	RX
UART0	EUART0_M0	GPIO0_PB7	GPIO0_PB6
UART0	EUART0_M1	GPIO0_PC7	GPIO0_PC6
UART1	EUART1_M0	GPIO0_PC3	GPIO0_PC2
UART1	EUART1_M1	GPIO0_PA7	GPIO0_PA6
UART2	EUART2_M1	GPIO0_PB3	GPIO0_PB2

Table 2

3.1.2 (二)、UART 取消初始化

定义:	`unsigned int IoTUartDeinit(unsigned int id)`
功能:	**释放UART资源，关闭对应设备**
参数:	`id`**:UART编号**
返回值:	**IOT_SUCCESS / IOT_FAILURE**
依赖:	`hal_iot_uart.c`
Tips:	**在重新配置UART或结束通信前，需调用此函数释放设备**

Table 3

3.1.3 (三)、UART 读取数据

定义:	`int IoTUartRead(unsigned int id, unsigned char *data, unsigned int dataLen)`
功能:	**从UART设备中读取指定长度数据**
参数:	`id`**:UART编号;** `data`**:数据缓冲区;** `dataLen`**:读取长度**
返回值:	**实际读取字节数 / IOT_FAILURE**
依赖:	`hal_iot_uart.c`
Tips:	**该函数为非阻塞读取，需要循环检测或结合任务延时读取**

Table 4

3.1.4 (四)、UART 写入数据

定义:	`int IoTUartWrite(unsigned int id, const unsigned char *data, unsigned int dataLen)`
功能:	**向UART设备发送指定长度数据**
参数:	`id`:**UART编号;** `data`:**待发送数据指针;** `dataLen`:**数据长度**
返回值:	**IOT_SUCCESS / IOT_FAILURE**
依赖:	`hal_iot_uart.c`
Tips:	**该函数为非阻塞写操作，建议配合延时或事件机制使用**

Table 5

4. 代码编译

4.1 添加文件

将 `~vendor/lockzhiner/rk2206/sample/b20_iot_uart` 整个文件夹拷贝至 `~/application/samples` 目录下。

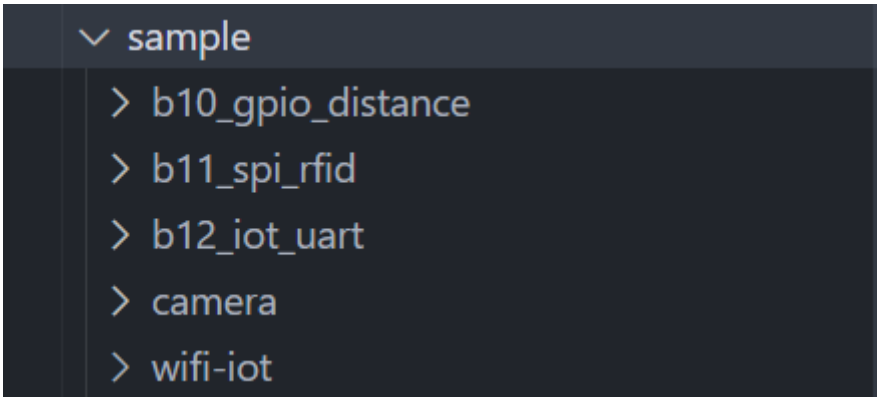

Figure 1

4.2 修改 BUILD.gn 文件

在 `~/application/samples/BUILD.gn` 文件中，添加以下内容，使 `iot_uart_example` 参与编译:

```
"./b12_iot_uart:iot_uart_example",
```

Fence 2

修改 `device/lockzhiner/rk2206/sdk_liteos` 路径下的 `Makefile` 文件，添加:

```
hardware_LIBS = -lhal_iothardware -lhardware -lshellcmd -liot_uart_example
```

Fence 3

4.3 编译结果

编译完成后可在终端看到如下输出：

```
root@05fdda9d5ead: /home/
[OHOS INFO] [829/851] STAMP obj/kernel/liteos_m/components/fs/fs.stamp
[OHOS INFO] [830/851] AR libs/libshell.a
[OHOS INFO] [831/851] AR libs/libhichainsdk.a
[OHOS INFO] [832/851] STAMP obj/base/security/deviceauth/frameworks/deviceauth_lite/hichainsdk.stamp
[OHOS INFO] [833/851] gcc cross compiler obj/third_party/paho_mqtt/MQTTClient-C/src/libpahomqtt_static.MQTTClient.o
[OHOS INFO] [834/851] AR libs/libpahomqtt_static.a
[OHOS INFO] [835/851] AR libs/liblwip.a
[OHOS INFO] [836/851] STAMP obj/kernel/liteos_m/kernel.stamp
[OHOS INFO] [837/851] ACTION //test/xts/acts/build_lite:acts_xdevice(//build/lite/toolchain:arm-none-eabi-gcc)
[OHOS INFO] [838/851] STAMP obj/test/xts/acts/build_lite/acts_xdevice.stamp
[OHOS INFO] [839/851] ACTION //test/xts/acts/build_lite:acts_generate_module_data(//build/lite/toolchain:arm-none-eabi-g
cc)
[OHOS INFO] [840/851] ACTION //vendor/lockzhiner/rk2206/hdf_config:hc_gen(//build/lite/toolchain:arm-none-eabi-gcc)
[OHOS INFO] [841/851] STAMP obj/test/xts/acts/build_lite/acts_generate_module_data.stamp
[OHOS INFO] [842/851] STAMP obj/vendor/lockzhiner/rk2206/hdf_config/hc_gen.stamp
[OHOS INFO] [843/851] gcc cross compiler obj/out/rk2206/lockzhiner-rk2206/gen/vendor/lockzhiner/rk2206/hdf_config/libhdf
_config.hdf_hex.o
[OHOS INFO] [844/851] AR libs/libhdf_config.a
[OHOS INFO] [845/851] STAMP obj/device/rockchip/rk2206/sdk_liteos/sdk.stamp
[OHOS INFO] [846/851] STAMP obj/device/rockchip/rk2206/sdk_liteos/wifiiot_sdk.stamp
[OHOS INFO] [847/851] ACTION //test/xts/acts/build_lite:acts(//build/lite/toolchain:arm-none-eabi-gcc)
[OHOS INFO] [848/851] STAMP obj/test/xts/acts/build_lite/acts.stamp
[OHOS INFO] [849/851] STAMP obj/build/lite/ohos.stamp
[OHOS INFO] [850/851] ACTION //device/rockchip/rk2206/sdk_liteos:liteos(//build/lite/toolchain:arm-none-eabi-gcc)
[OHOS INFO] [851/851] STAMP obj/device/rockchip/rk2206/sdk_liteos/liteos.stamp
[OHOS INFO] /home/openharmony/vendor/lockzhiner/rk2206/fs.yml not found, stop packing fs. If the product does not need t
o be packaged, ignore it.
[OHOS INFO] lockzhiner-rk2206 build success
[OHOS INFO] cost time: 0:01:40
root@05fdda9d5ead:/home/openharmony#
```

Figure 2

4.4 烧录固件

1. 打开 **RKDevTool** 烧录工具。
2. 指定两个烧录文件，位于路径：
   `out/rk2206/lockzhiner-rk2206/images/`。

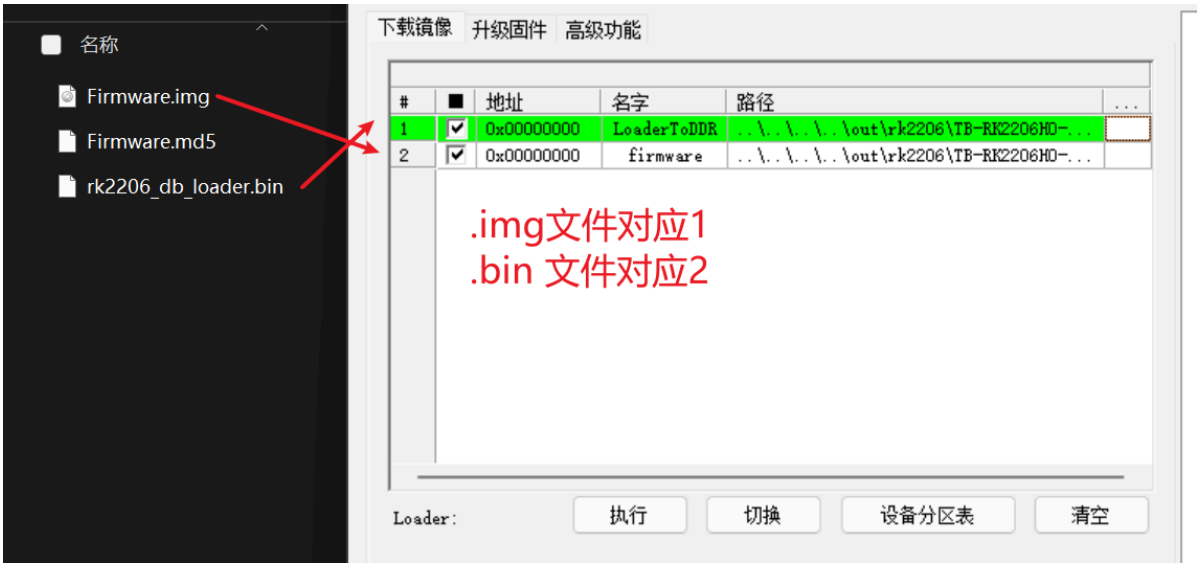

Figure 3

3. 进入 MaskRom 模式：
   - 长按 **MaskRom** 键不放；
   - 短按 **Reset** 键；
   - 等待 5 秒后松开 MaskRom 键；
   - 工具提示 “发现一个MASKROM设备”。

Figure 4

4. 点击“执行”，等待下载完成。

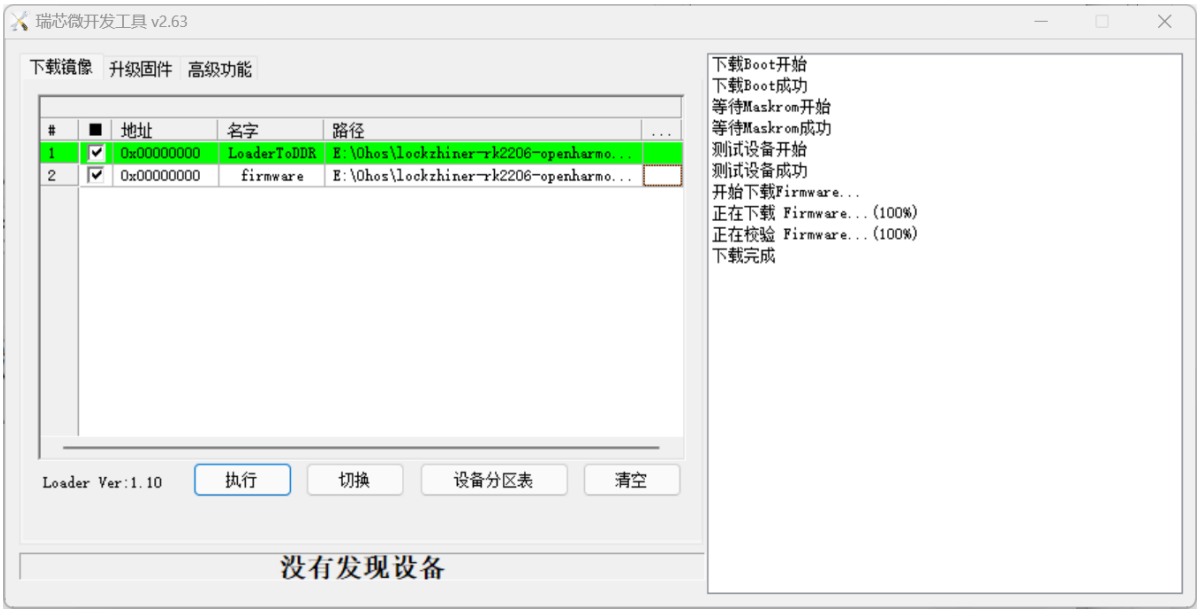

Figure 5

4.5 运行结果

下载完成后，按下开发板 **RESET** 按键。
打开串口助手，可看到 UART 收发日志如下：

```
entering kernel init...
hilog will init.
[MAIN:D]Main: LOS_Start ...
Entering scheduler
OHOS # hiview init success.
../../../vendor/lockzhiner/rk2206/samples/b20_iot_uart/iot_uart_example.c, 63:
uart write and str(HelloWorld!), len(11)!
../../../vendor/lockzhiner/rk2206/samples/b20_iot_uart/iot_uart_example.c, 72:
uart recv and str(HelloWorld!), len(11)
../../../vendor/lockzhiner/rk2206/samples/b20_iot_uart/iot_uart_example.c, 63:
uart write and str(HelloWorld!), len(11)!
../../../vendor/lockzhiner/rk2206/samples/b20_iot_uart/iot_uart_example.c, 72:
uart recv and str(HelloWorld!), len(11)
```

Fence 4

---

5. 注意事项

1. **UART连线要求**：需使用杜邦线将 **TX** ↔ **RX** 相互连接。
2. **波特率设置**：示例默认 115200，可在 `attr.baudRate` 修改。
3. **任务模式**：`IoTUartWrite` 为非阻塞发送，循环中应加入 `LOS_Msleep()`。
4. **多串口支持**：UART0~UART2 均可使用，需对应修改引脚表。

---

6. 技术规格

- **通信接口**：UART（全双工）
- **波特率范围**：9600 ~ 921600 bps
- **数据位**：5/6/7/8 位
- **停止位**：1 或 2 位
- **校验模式**：None / Even / Odd
- **流控**：None
- **默认参数**：115200, 8N1